UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

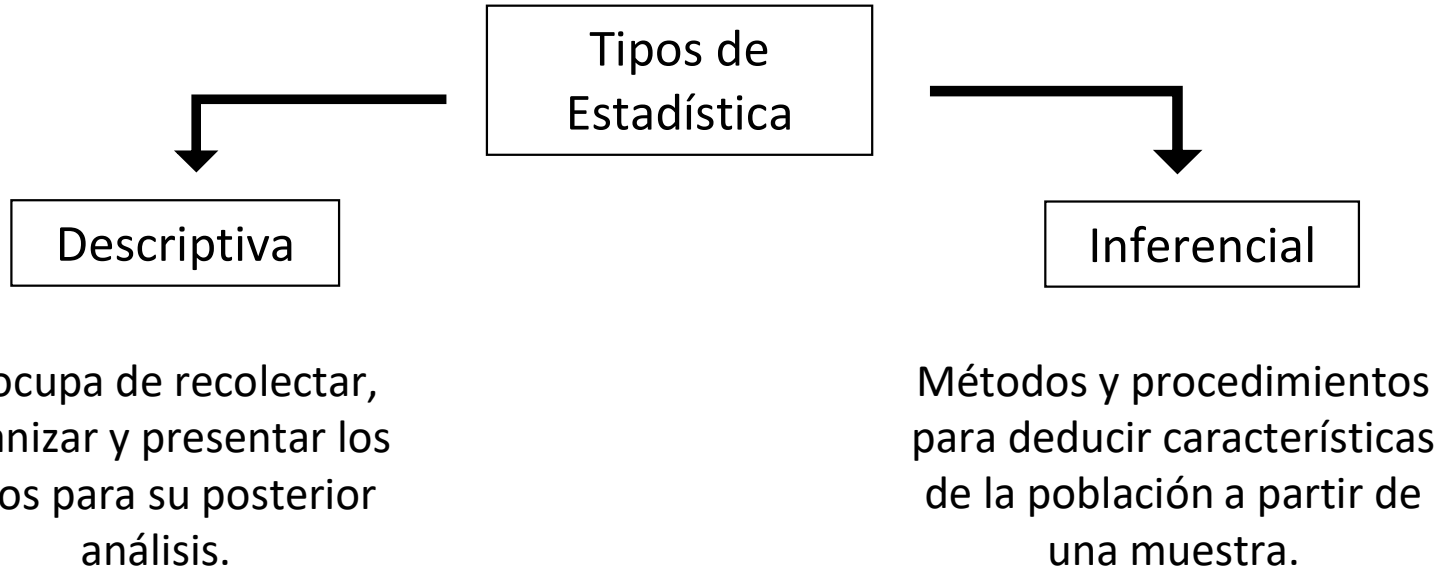
# Estadística Descriptiva

## Probabilidades y Estadística

Juan Muñoz Muñoz - juan.munoz@docente.uvm.cl

# ¿Qué es la estadística?

- Es una rama de la matemática que ayuda a recolectar, analizar, interpretar y presentar datos. Se aplica en distintas áreas, desde decisiones gubernamentales hasta física.



# Conceptos Básicos

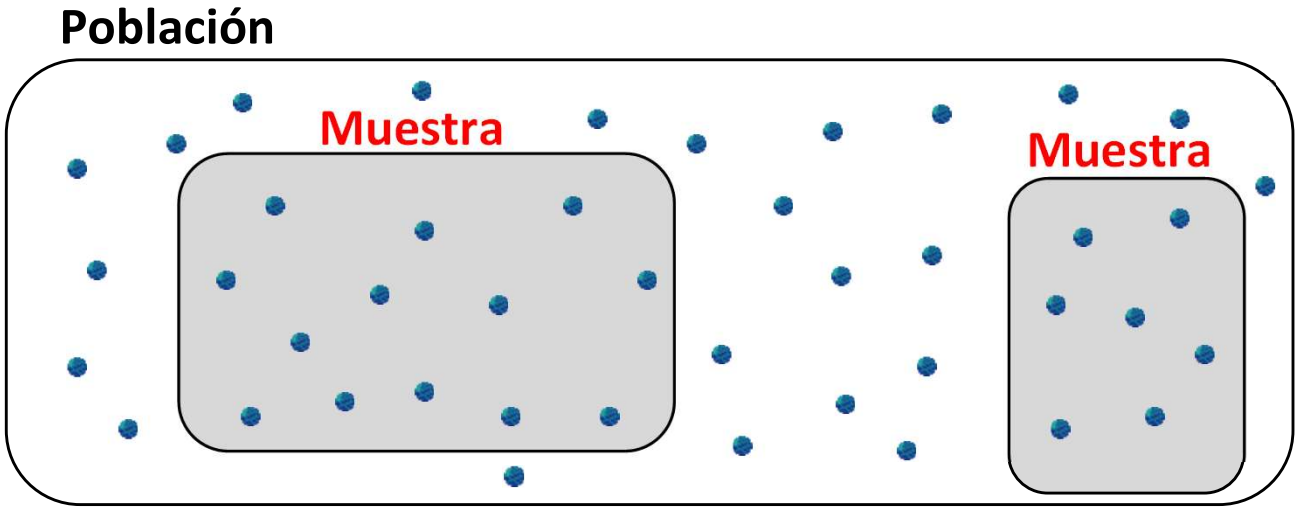
## Población

Una población es un conjunto de elementos (personas, cosas o eventos) que **poseen alguna característica común**, de interés para un estudio.

Por ejemplo:

- Los estudiantes de una determinada carrera de la UVM.
- Los habitantes de un país.
- Sismos ocurridos en Chile en un período de tiempo.

# Conceptos Básicos




La **muestra** es un **subconjunto** de la población. Por ejemplo:

- 10 estudiantes de la carrera de Agronomía en la UVM.
- 2.500 habitantes seleccionados de un país.

# Conceptos Básicos

## Parámetro

Es un valor numérico constante que describe una característica de la población.

Por ejemplo:

- Estatura promedio de todos los chilenos.

- Porcentaje de artículos defectuosos en una partida.

## Estadístico o Estadígrafo

Es un valor numérico que describe o resume una característica de la muestra. Los estadígrafos se utilizan para estimar a los parámetros.

Por ejemplo:

- Estatura promedio de una muestra de 200 chilenos.

- Porcentaje de artículos defectuosos en una muestra de 50 artículos seleccionados de una partida.

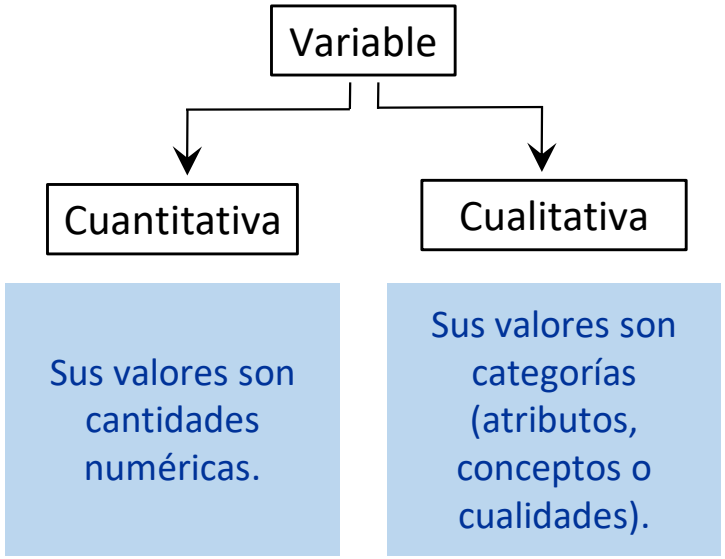
# Conceptos Básicos

**Variable:**

Es una característica de los elementos de la población que puede adoptar distintos valores, por ejemplo:

- Sueldo de un trabajador
- Altura de una persona
- Color de un automóvil
- Estado civil de una persona

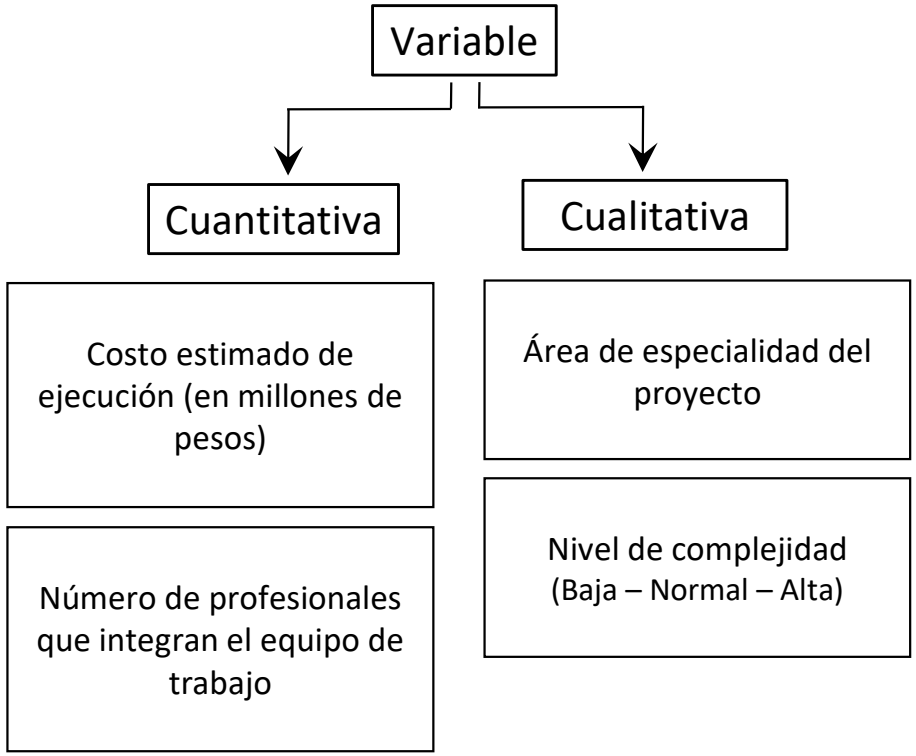
# Clasificación de Variables



# Clasificación de Variables

Ejemplo:

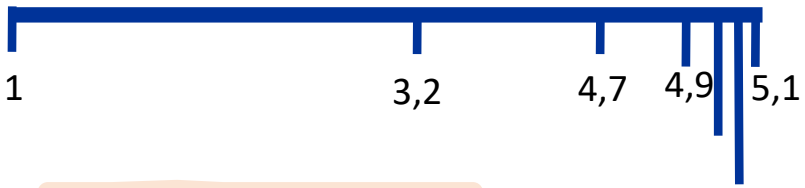
Se desea realizar un estudio sobre los proyectos desarrollados por una empresa de ingeniería durante el primer semestre del año. Para ello, se consideraron las siguientes variables: área de especialidad del proyecto, nivel de complejidad, costo estimado de ejecución (en millones de pesos) y número de profesionales que integran el equipo de trabajo.



# Clasificación de Variables

Ejemplo N°1

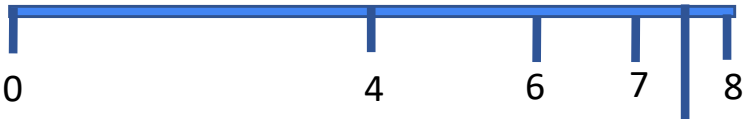
Variable: Tiempo de procesamiento de una pieza, medido en minutos




Cuantitativa Continua

Ejemplo N°2

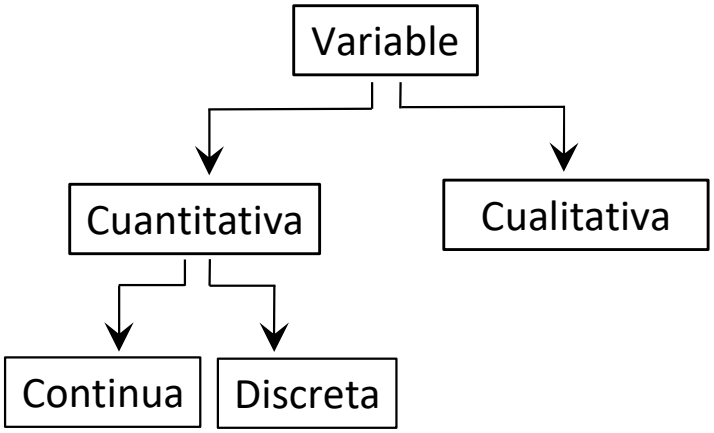
Variable: Número de fallas detectadas durante la inspección de un equipo industrial




Cuantitativa Discreta

**7, 5**

ERROR!!



# Clasificación de Variables

Población
Equipos inspeccionados en una planta industrial.

**a)** Variable: Fuente principal de energía del equipo.

(Eléctrica – Diésel – Neumática)

**Cualitativa Politómica**

**b)** Variable: Cumplimiento de la norma de seguridad

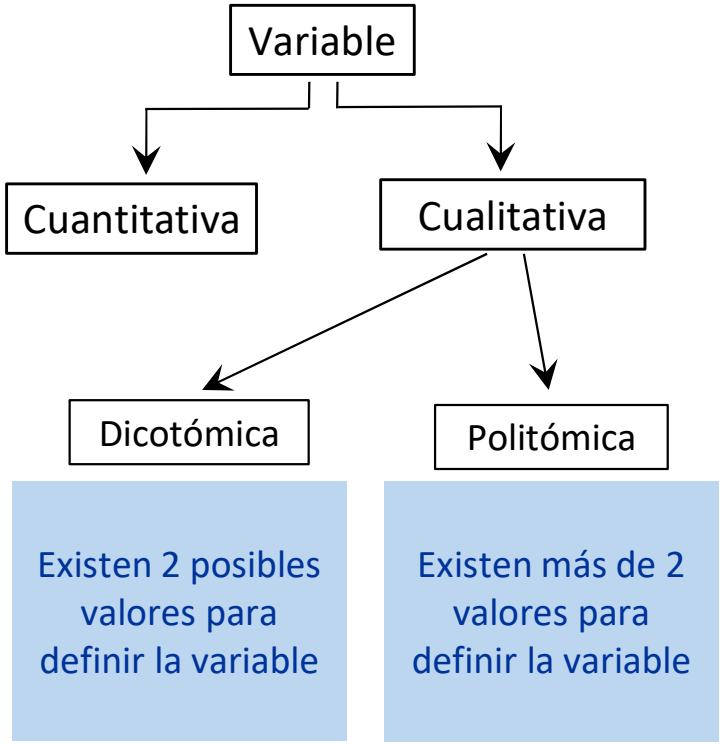
(Cumple – No cumple)

**Cualitativa Dicotómica**

**c)** Variable: Nivel de prioridad para realizar mantenimiento.

(Baja – Media – Alta)

**Cualitativa Dicotómica**



# Clasificación de Variables

Población
Equipos inspeccionados en una planta industrial.

**a)** Variable: Fuente principal de energía del equipo.

(Eléctrica – Diésel – Neumática)

**Cualitativa nominal**

**b)** Variable: Cumplimiento de la norma de seguridad

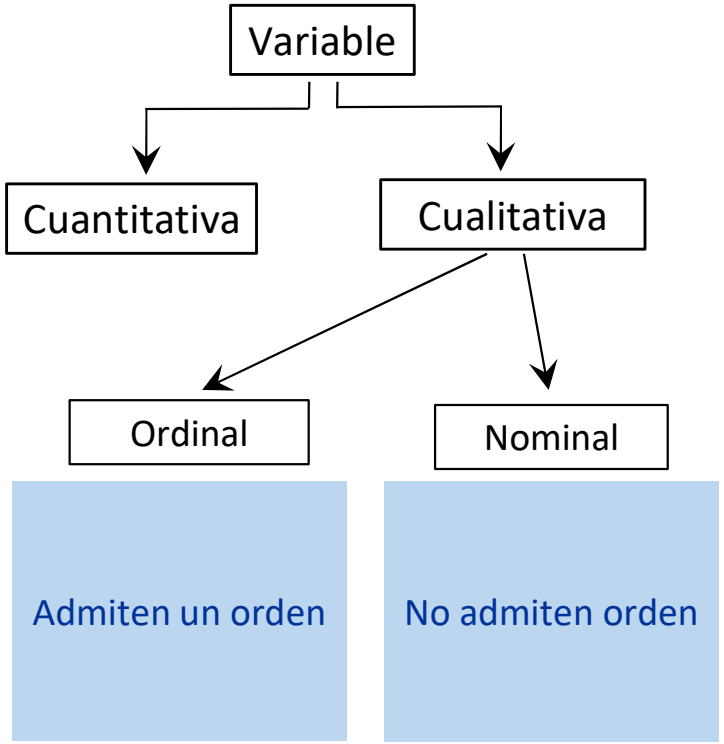
(Cumple – No cumple)

**Cualitativa nominal**

**c)** Variable: Nivel de prioridad para realizar mantenimiento

(Baja – Media – Alta)

**Cualitativa ordinal**



# Ejercicios

| Caso 1: | En la empresa Alfa se desea estudiar el sueldo (en miles de $) de sus empleados. |
|---|---|
| **Población** | Empleados de la empresa Alfa. |
| **Variable** | Sueldo en miles de $. |
| **Clasificación** | Cuantitativa continua. |

| Caso 2: | En una fábrica textil se desea medir el tiempo que cada trabajador demora en confeccionar un pantalón. |
|---|---|
| **Población** | Trabajadores de una fábrica textil que confeccionan pantalones. |
| **Variable** | Tiempo en la confección de un pantalón. |
| **Clasificación** | Cuantitativa continua. |

# Ejercicios

| Caso 3: | Un colegio analiza la cantidad de hermanos que estudian en el establecimiento. |
|---|---|
| **Población** | Alumnos del colegio. |
| **Variable** | Cantidad de hermanos. |
| **Clasificación** | Cuantitativa discreta. |

| Caso 4: | En la Municipalidad de Viña del Mar se estudian las marcas de automóviles inscritos en dicha Municipalidad. |
|---|---|
| **Población** | Autos inscritos en la Municipalidad de Santiago. |
| **Variable** | Marca de un automóvil. |
| **Clasificación** | Cualitativa nominal. |

# Ejercicios

| Caso 5: | En un instituto profesional se estudian las carreras que los alumnos siguen. |
|---|---|
| **Población** | Alumnos del instituto Profesional. |
| **Variable** | Carrera que estudia un alumno. |
| **Clasificación** | Cualitativa nominal. |

| Caso 6: | En una cooperativa se desea estudiar el nivel de educación que tienen sus socios. |
|---|---|
| **Población** | Socios de la cooperativa. |
| **Variable** | Nivel educacional. |
| **Clasificación** | Cualitativa ordinal. |